



PROJET DE FIN D'ÉTUDES • 2025 / 2026

ShopIA

Plateforme E-commerce Nouvelle Génération intégrant un
Chatbot Conversationnel Intelligent (IA générative)

Réalisé par : Ali Ennadafy, Abdelwadoud Masghour, Ilyass El Ghazlany

Encadré par : M. Omar Kella

Filière : Intelligence Artificielle

Plan de la présentation

01 Contexte général du projet

02 Problématique

03 Objectifs

04 Étude de marché

05 Marché cible & concurrence

06 Technologies Front-end

07 Technologies Back-end & données

08 Intelligence artificielle & chatbot

09 Architecture globale du système

10 Architecture du chatbot (RAG)

11 Diagramme de cas d'utilisation

12 Diagramme de séquence

13 Fonctionnalités clés

14 Sécurité, DevOps & déploiement

15 Perspectives & évolutions futures

16 Conclusion

Un e-commerce marocain en pleine accélération

Le commerce électronique marocain vit une phase de croissance structurelle : hausse du nombre d'acheteurs en ligne, généralisation du mobile et confiance grandissante envers les paiements digitaux. Dans le même temps, l'intelligence artificielle générative transforme la relation client, avec des assistants conversationnels capables de guider, renseigner et convertir les visiteurs en temps réel.

24,9 %

des Marocains ont acheté en ligne en 2024, contre 15,1 % en 2019

+15 MMDH

dépensés en ligne au Maroc en 2025

>30 % / an

croissance moyenne du volume e-commerce marocain sur 5 ans

80 %

des e-commerçants dans le monde utiliseront un chatbot d'ici 2025

Des frictions qui coûtent des ventes



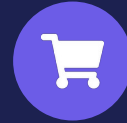
Support client lent

Réponses différées, files d'attente, indisponibilité en dehors des heures ouvrées.



Recherche produit peu guidée

Le client peine à trouver le bon produit dans un catalogue volumineux.



Paniers abandonnés

Doutes non levés au moment du paiement = ventes perdues.



Expérience peu personnalisée

Mêmes recommandations pour tous les visiteurs, sans contexte.

Comment concevoir une plateforme e-commerce capable d'offrir une expérience d'achat fluide, personnalisée et assistée en temps réel — grâce à un chatbot propulsé par l'intelligence artificielle ?

Objectif général & objectifs spécifiques



Concevoir et développer une plateforme e-commerce complète, intégrant un chatbot intelligent capable d'assister, de conseiller et de convertir les clients à chaque étape de leur parcours d'achat.



Développer une plateforme e-commerce complète : catalogue, panier, commande et paiement en ligne.



Intégrer un chatbot IA basé sur une architecture RAG pour l'assistance et la recommandation produit.



Améliorer l'expérience utilisateur et augmenter le taux de conversion grâce à la personnalisation.



Automatiser une partie du support client pour une disponibilité continue, 24 h/24 et 7 j/7.



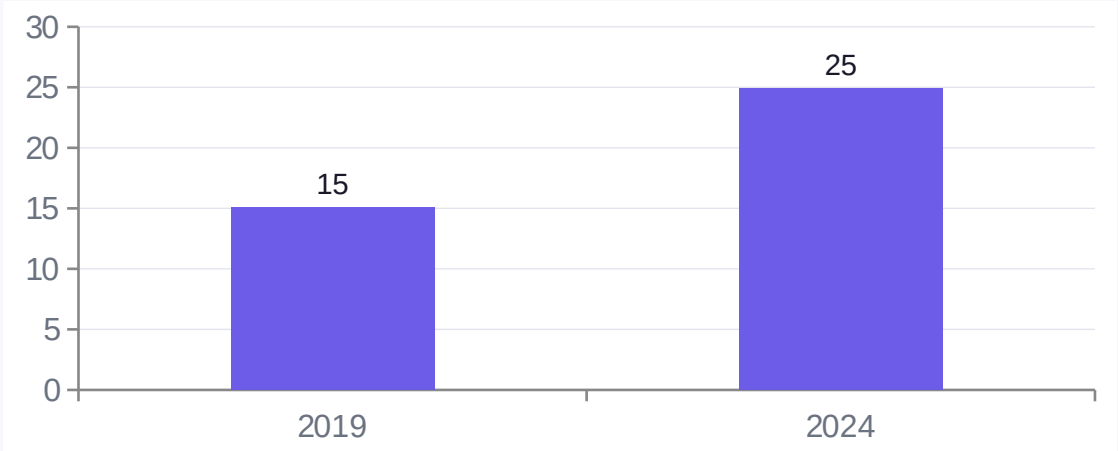
Garantir la scalabilité et la maintenabilité via une architecture microservices modulaire.



Assurer la sécurité des données, des paiements et des échanges avec le chatbot.

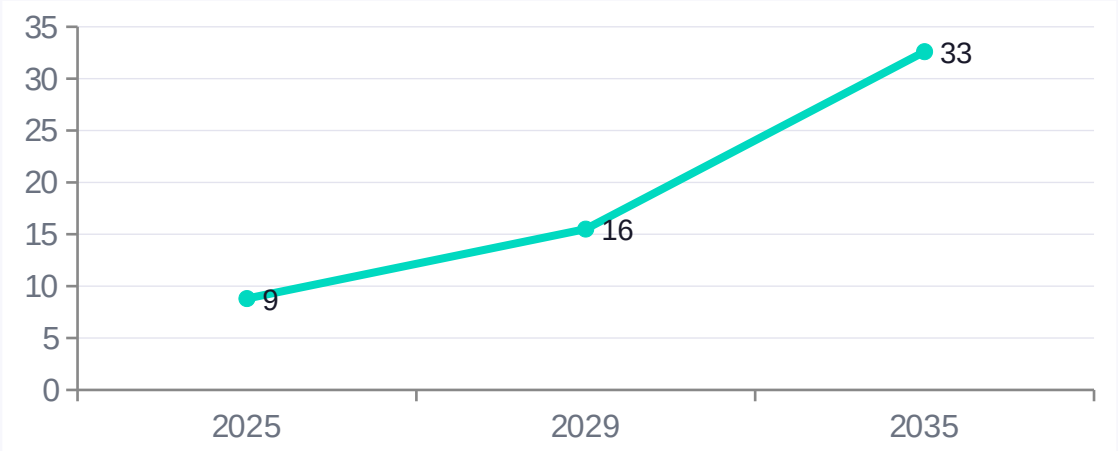
Un contexte favorable, au Maroc comme à l'international

Part des Marocains ayant acheté en ligne



Source : ANRT, Enquête TIC 2024-2025

Marché mondial du commerce conversationnel (Md \$)



Source : Rep AI Ecommerce Shopper Behavior Report 2025

12,3 % vs 3,1 %

taux de conversion avec/sans chatbot IA (x4)

-20 à -30 %

réduction de l'abandon de panier grâce au chatbot

24 h / 24

disponibilité d'un assistant conversationnel

À qui s'adresse ShopIA, face à qui ?

Public cible



Le mobinaute pressé (18-34 ans)

Achète via smartphone, veut une réponse immédiate à ses questions.



Le nouvel acheteur en ligne

Encore méfiant, a besoin d'être rassuré et guidé pas à pas.



La PME e-commerçante

Cherche à automatiser son support client sans recruter.

Analyse concurrentielle

	Jumia	YouCan	ShopIA
Catalogue & paiement en ligne	✓	✓	✓
Marketplace multi-vendeurs	✓	✗	Roadmap
Chatbot IA conversationnel (RAG)	✗	✗	✓
Recommandations personnalisées temps réel	Limité	✗	✓
Cible marché local marocain	✓	✓	✓

ShopIA se différencie par un chatbot IA nativement intégré au parcours d'achat, plutôt qu'un simple module de support ajouté après coup.

Front-end : une stack moderne orientée performance

L'interface repose sur l'écosystème React le plus récent, pensé pour le rendu hybride (SSR/SSG), la rapidité de chargement et une expérience mobile-first — un point critique au Maroc où plus des deux tiers du trafic e-commerce est mobile.



Next.js 14

Framework React (App Router), rendu SSR/SSG



React 18

Composants UI réactifs et réutilisables



TypeScript

Typage statique, code plus robuste



Tailwind CSS

Design system utilitaire, UI cohérente



Zustand

Gestion d'état légère côté client



Socket.io Client

Chat temps réel avec le chatbot

Back-end & données : microservices & scalabilité

Le back-end est bâti en microservices Node.js/NestJS (TypeScript), avec une base de données orientée documents pour le catalogue et une couche de cache pour absorber les pics de trafic.



Node.js 20

Environnement d'exécution JavaScript côté serveur



NestJS

Framework back-end modulaire, orienté TypeScript



MongoDB Atlas

Base NoSQL pour produits, utilisateurs, commandes



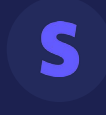
Redis

Cache, sessions et panier en mémoire



RabbitMQ

Bus de messages entre microservices



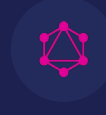
Stripe API

Paiement en ligne sécurisé



JWT & OAuth2

Authentification et autorisation



GraphQL

API flexible pour les requêtes du catalogue

Le chatbot : une architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Plutôt qu'un chatbot à scénarios figés, ShopIA utilise le RAG : le modèle de langage répond en s'appuyant sur des données réelles et à jour du catalogue (produits, stocks, FAQ), récupérées par recherche vectorielle avant chaque réponse.



GPT-4o-mini (LLM)

Génération de réponses naturelles et contextualisées



LangChain.js

Orchestration du pipeline RAG et des prompts



Base vectorielle (Pinecone)

Recherche sémantique dans le catalogue produits



Socket.io

Diffusion des réponses en streaming, temps réel



Embeddings OpenAI

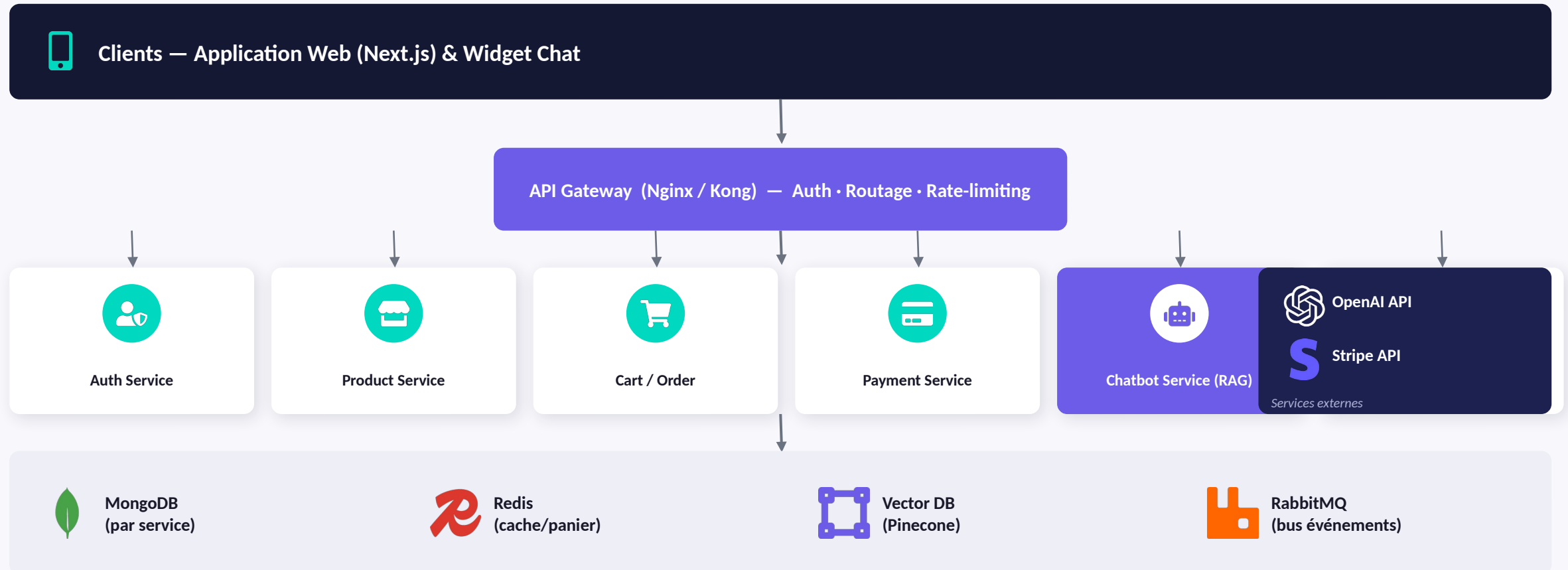
Vectorisation des questions et des fiches produits



Historique MongoDB

Mémoire de conversation pour la personnalisation

Architecture globale du système (microservices)



Pipeline RAG du chatbot : de la question à la réponse



RAG = Retrieval-Augmented Generation : le modèle génère ses réponses à partir de données réelles du catalogue plutôt que de sa seule mémoire — ce qui réduit les erreurs ("hallucinations") et garantit des réponses à jour.

Diagramme de cas d'utilisation

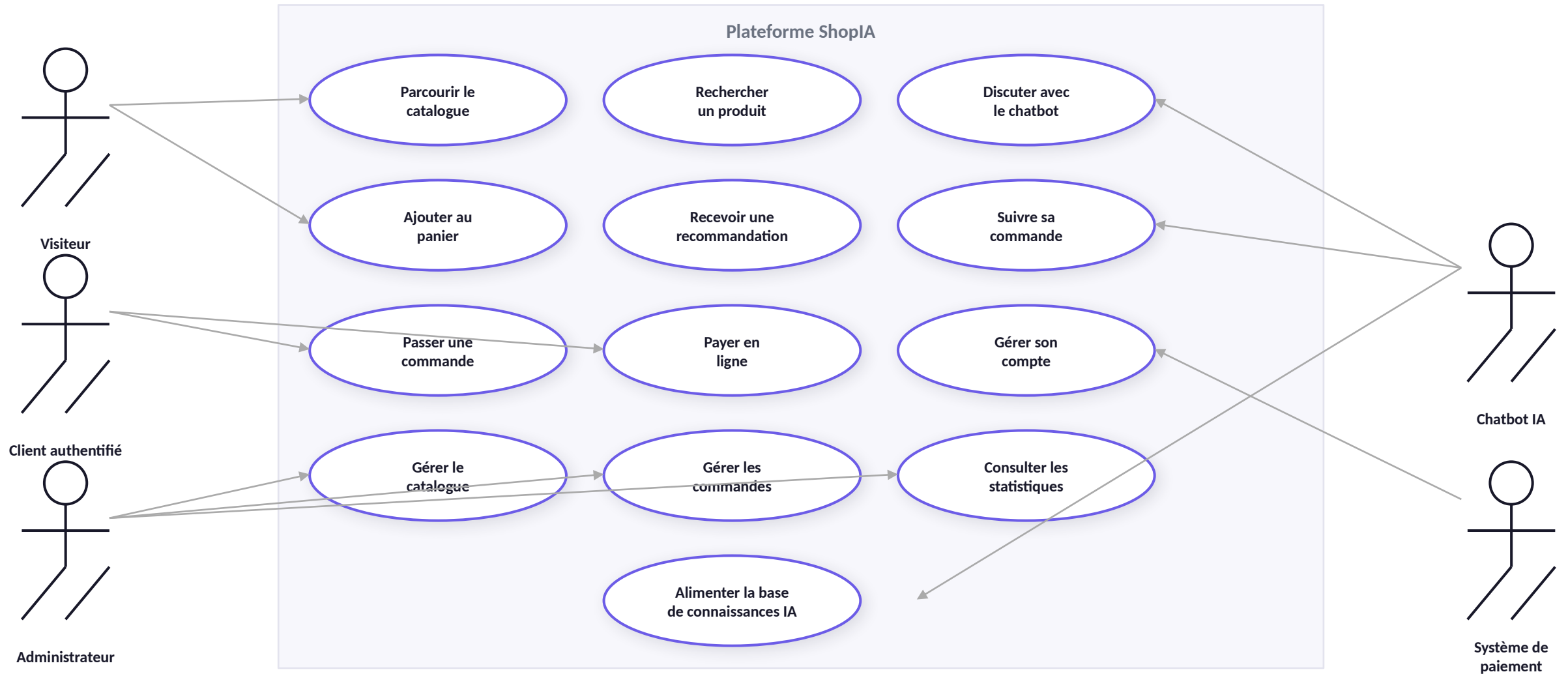
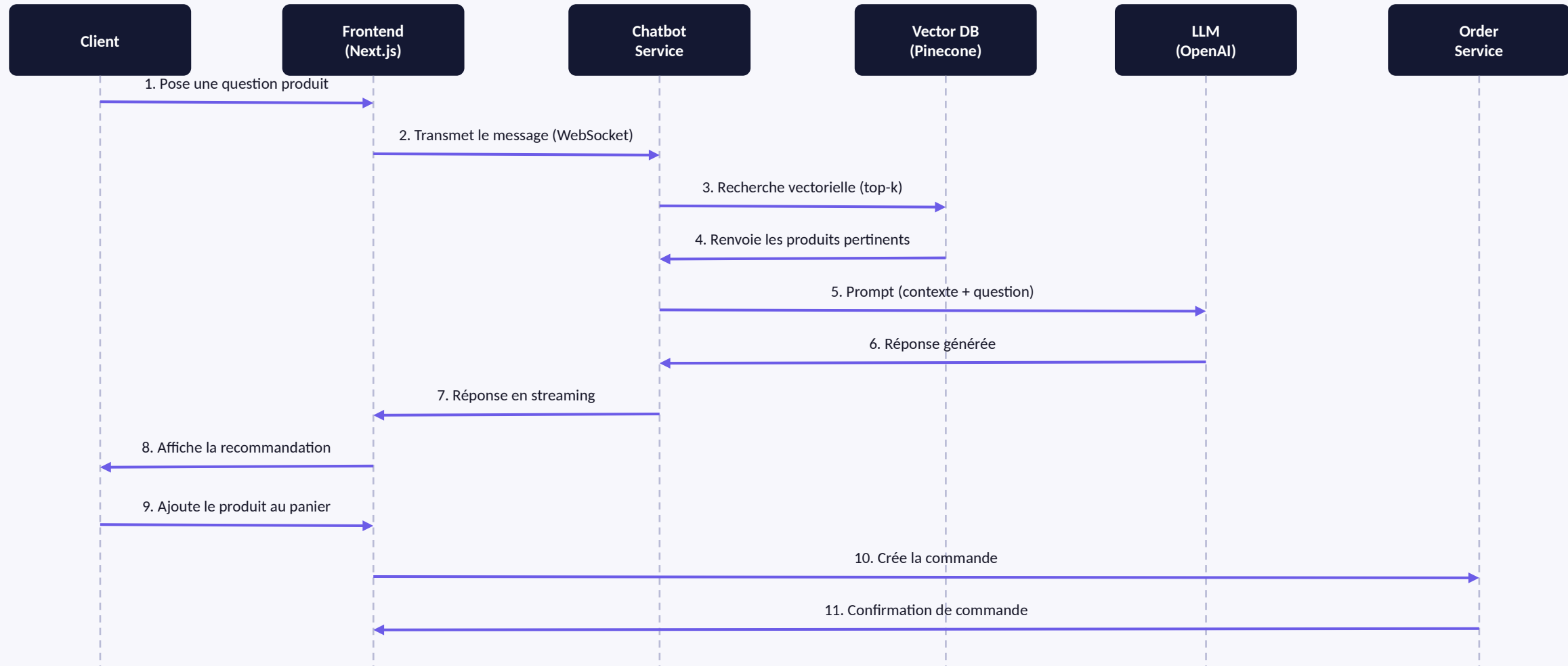


Diagramme de séquence — achat assisté par le chatbot



Fonctionnalités clés de la plateforme



Catalogue dynamique

Fiches produits, filtres, variantes, gestion des stocks en temps réel.



Chatbot IA conversationnel

Réponses aux questions, recommandations et aide à la décision.



Panier & commande

Parcours d'achat fluide, du panier au paiement en quelques clics.



Paiement sécurisé

Carte bancaire, wallet et paiement à la livraison (COD).



Recommandations personnalisées

Suggestions basées sur l'historique et le contexte de navigation.



Suivi de commande & notifications

Statut de commande en temps réel, alertes email/SMS.



Support augmenté par l'IA

Escalade vers un agent humain si le chatbot atteint ses limites.



Tableau de bord administrateur

Gestion catalogue, commandes et statistiques de vente.

Sécurité applicative & chaîne de déploiement

Sécurité



Authentification JWT + OAuth2, gestion fine des rôles



Chiffrement HTTPS/TLS de bout en bout



Bonnes pratiques OWASP Top 10 & validation des entrées



Paielement conforme PCI-DSS via Stripe

Chaîne CI/CD



Chaque merge sur la branche principale déclenche automatiquement : tests unitaires, build des images Docker, et déploiement sur le cluster Kubernetes.

Observabilité : centralisation des logs, monitoring des microservices et alerting en cas d'anomalie applicative.

Perspectives & évolutions futures



Vision à terme : faire évoluer le chatbot d'un simple assistant conversationnel vers un véritable agent IA autonome, capable de négocier des promotions, gérer des retours et anticiper les besoins du client.

Un projet au croisement de l'e-commerce et de l'IA générative



Une plateforme e-commerce complète, moderne et scalable (Next.js, NestJS, microservices).



Un chatbot IA basé sur le RAG, capable de conseiller et convertir en temps réel.



Une réponse concrète à la problématique de personnalisation et de disponibilité du support client.



Une architecture pensée pour évoluer : nouvelles fonctionnalités, nouveaux canaux, nouveaux marchés.

Merci pour votre attention

Questions & discussion

